

章节 6

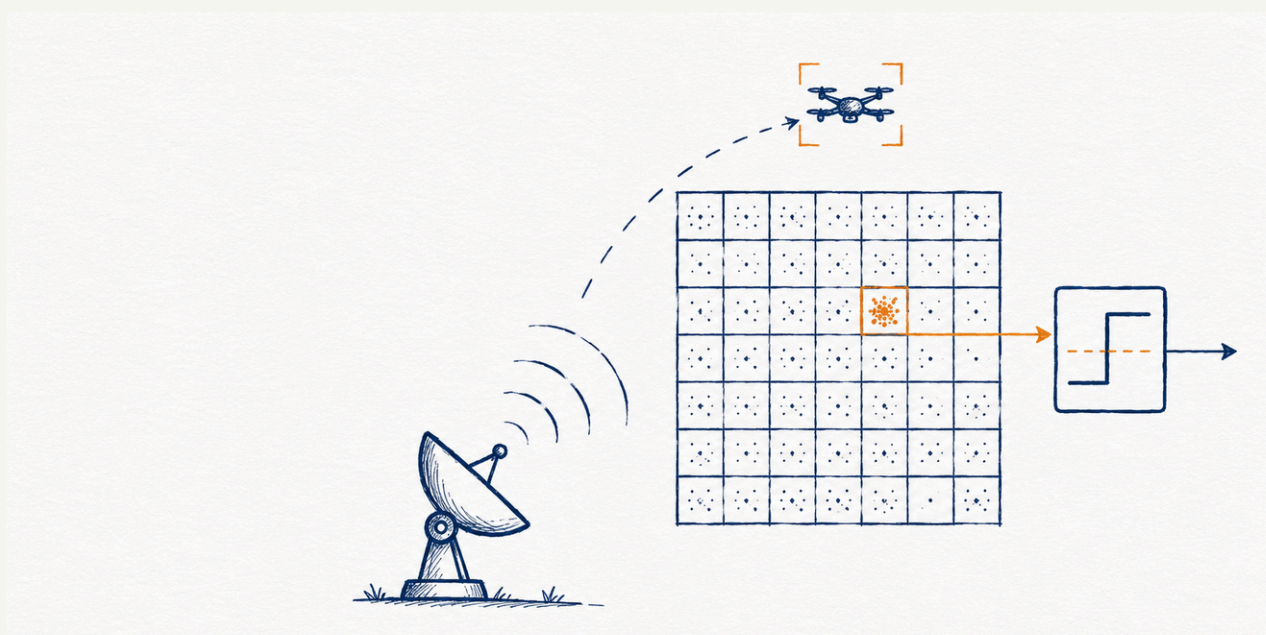
作者：唐承乾

版本：社区版 V2

官方仓库

<https://github.com/apple-art/easy-radar-tutorial>

目标检测



权利声明：本资料为《易懂的雷达信号处理》社区版 V2，仅供个人学习、教学交流与非商业分享使用；作者保留全部著作权，未经授权请勿商用、删改署名或再版传播。

目录

CONTENTS

1. 目标检测	1
1.1. 目标检测要判断什么	1
1.1.1. 从亮点到判决	1
1.1.2. 两种检测假设	2
1.1.3. 阈值检测规则	3
1.2. 检测阈值与固定阈值检测	3
1.2.1. 固定阈值检测	4
1.2.2. 阈值高低的后果	4
1.2.3. 背景对固定阈值的限制	5
1.3. 虚警、漏检与检测性能	6
1.3.1. 虚警率、漏检率与检测概率	6
1.3.2. 阈值权衡与 ROC 曲线	7
1.3.3. 虚警约束与信噪比	7
1.4. 恒虚警率检测 (CFAR)	9
1.4.1. 从固定阈值到局部阈值	9
1.4.2. CUT、保护单元和参考单元	10
1.4.3. CA-CFAR 的计算与局限	11
1.5. 点迹凝聚：从检测单元到目标点迹	14
1.5.1. 为什么一个目标会亮起一片单元	14
1.5.2. 连通区域、局部峰值与点迹参数	15
1.6. 小练习	17
1.6.1. 练习 1：固定阈值判决	17
1.6.2. 练习 2：阈值升高后的后果	17

1.6.3. 练习 3: 虚警率、检测概率和漏检率	17
1.6.4. 练习 4: 背景变化下的固定阈值	18
1.6.5. 练习 5: 一个简化的 CA-CFAR 计算	18
1.6.6. 练习 6: 保护单元的作用	18
1.6.7. 练习 7: CA-CFAR 的失效场景	19
1.6.8. 练习 8: 从距离-速度图到检测掩码	19
1.6.9. 练习 9: 从检测掩码到点迹	19

第4章把回波里的时间延迟变成了距离，第5章把回波里的相位变化变成了速度。处理到这里，很容易产生一个误会：距离像或者距离-速度图上只要有个峰，不就说明那里有目标吗？

真实雷达数据没有这么干净。峰值并不只来自目标：噪声会抬出小尖峰，杂波会形成大片背景起伏，强目标旁边的旁瓣也会制造看起来像目标的结构。如果看到一个凸起就认定有目标，误报会多到无法使用。

所以第6章解决的是一个很现实的判断问题：眼前这个峰，到底该不该信？

前面的处理已经给出了距离像或距离-速度图；检测要在这张图上再做一次筛选：通过门限的位置记为1，没通过的位置记为0。这样得到的0/1图称为检测掩码或检测图。检测掩码中为1的格子，才会进入点迹生成和目标列表整理流程。

1.1. 目标检测要判断什么

1.1.1. 从亮点到判决

检测判决可以从一条距离像看得最清楚。假设匹配滤波之后，某一段距离像中8个距离单元的幅度为

0.8, 1.1, 0.9, 1.0, 4.7, 1.2, 1.0, 0.7

第5个单元的幅度是4.7，比周围背景高出很多。这样的峰通常很像目标，因为周围大多在1左右，而它突然抬到了4.7。

把数据稍微换一下：

0.8, 1.1, 0.9, 1.0, 1.6, 1.2, 1.0, 0.7

第5个单元现在只有1.6。它仍然比周围高，但这个差距已经不那么可靠。它可能是一个弱目标，也可能只是噪声恰好高了一次。检测的难点在于这类“不够明显，但又不能随便忽略”的格子。

图6.1里，强目标很容易判断；弱目标和噪声起伏之间的边界更模糊。检测问题处理的是另一层任务：在一堆起伏里分辨，哪个凸起值得相信，哪个只是背景偶然冒高了一下。

在距离-速度图上也是同一件事。每个格子对应一个距离和一个速度，检测器并不重新发明距离和速度，只是在问：这个格子的能量相对背景是否足够

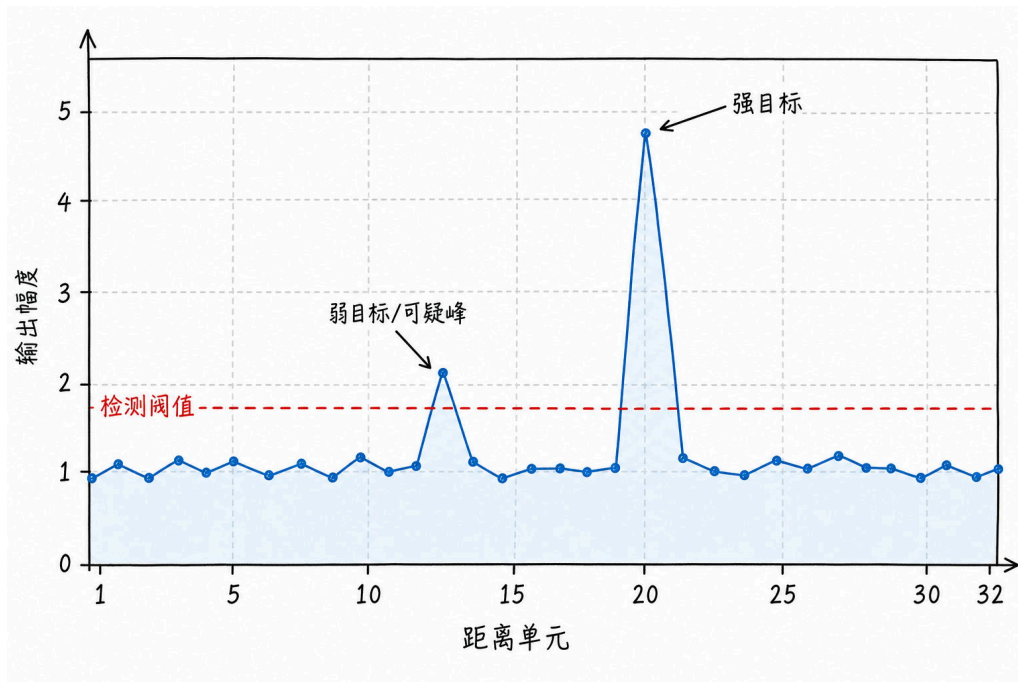


图 6.1 距离像中的强目标、弱目标和噪声起伏

可信？如果可信，它就在检测掩码中被标成 1；如果不可信，它仍然只是图上的一个起伏。

1.1.2. 两种检测假设

实际接收输出不可能完全干净。即使没有目标，接收机热噪声、地杂波、海杂波、旁瓣和频谱泄漏也会让某些单元出现非零值。因此，一个检测单元里的观测值可分成两种情况理解。

没有目标时：

$$\text{观测值} = \text{噪声/杂波}$$

有目标时：

$$\text{观测值} = \text{目标回波} + \text{噪声/杂波}$$

很多教材会把这件事写成二元假设检验：

$$H_0 : x = n$$

$$H_1 : x = s + n$$

这里的 x 是当前单元的观测值， n 表示背景噪声或杂波， s 表示目标信号。 H_0 表示“这里只有背景”， H_1 表示“目标叠加在背景上”。

这个写法看起来正式，含义却很直白：眼前这个数值，到底只是背景起伏，还是背景上真的叠加了目标？

只找局部最大值不能回答这个问题。比如

$$0.7, 1.0, 1.4, 1.1, 0.9$$

第 3 个单元确实比左右两边都高，但它未必是真目标。局部最大只说明它是这一小段里的峰，不说明它高到了足以可信的程度。检测还需要一个判断标准。

1.1.3. 阈值检测规则

最基础的判断标准是阈值。设当前单元的幅度为 x ，阈值为 T 。若

$$x > T$$

就报目标；若

$$x \leq T$$

就不报目标。写成判决规则为

$$\begin{cases} \text{判有目标}, x > T \\ \text{判无目标}, x \leq T \end{cases}$$

如果用一个函数表示检测器的输出，可以写成

$$\delta(x) = \begin{cases} 1, x > T \\ 0, x \leq T \end{cases}$$

其中 $\delta(x) = 1$ 表示该单元被标为目标， $\delta(x) = 0$ 表示不报目标。对一整条距离像或一整张距离-速度图逐格执行这个判决，就会得到一张检测掩码。

这个规则看上去很直白，但它背后已经有代价。阈值设低了，容易把噪声当成目标；阈值设高了，容易把弱目标漏掉。固定阈值、CFAR，以及更复杂的统计检测方法，最后都要把一个连续变化的观测值变成“报”或“不报”。差别主要在于阈值怎么来、背景怎么估计、愿意承担多少虚警和漏检。

1.2. 检测阈值与固定阈值检测

上一节已经把检测问题压缩成一句话：某个单元的输出值，超过多大才算目标？这个“多大”，就是阈值。

阈值看上去只是一个数，却决定了检测器的取向：是宁可多报也不放过，还是宁可保守也不轻易报警。

1.2.1. 固定阈值检测

如果背景比较稳定，先用一个常数作为阈值。假设某段时间内没有目标时，距离单元幅度大多在 0.6 到 1.4 之间波动。此时把阈值设为 $T = 2.0$ ，超过 2.0 就报目标，没超过就不报目标。这就是固定阈值检测。

规则仍然是

$$\begin{cases} \text{判有目标, } x > T \\ \text{判无目标, } x \leq T \end{cases}$$

其中 T 是预先设定好的常数。背景若长期在 1 左右，1.1、1.2 这类起伏通常不值得报告；某个单元突然到 4 或 5，就更像目标。固定阈值的价值在于给出一把基础标尺，让检测动作先变得可重复。

例如，若 $T = 2.0$ ，某单元输出 $x = 4.7$ ，因为

$$4.7 > 2.0$$

所以判为有目标。若某单元输出 $x = 1.1$ ，因为

$$1.1 < 2.0$$

所以判为无目标。这样的判决通常没有太多争议。

麻烦出在边缘区域。若某单元输出 $x = 1.9$ ，按规则

$$1.9 < 2.0$$

仍然判为无目标。但 1.9 已经比背景高不少，它可能是弱目标，也可能是背景起伏。固定阈值把复杂判断压成了一个数，优点是简单，代价是边缘情况会变得敏感。

1.2.2. 阈值高低的后果

阈值降低，弱目标更容易被检出，但噪声也更容易越过阈值。看一组没有目标时的数据：

$$0.9, 1.1, 1.4, 1.0, 1.2, 1.5, 0.8$$

如果阈值是 $T = 2.0$ ，这组数据不会触发报警。若把阈值降到 $T = 1.3$ ，其中 1.4 和 1.5 都会报警。问题在于，这里假设并没有目标，报警完全由背景起伏造成。

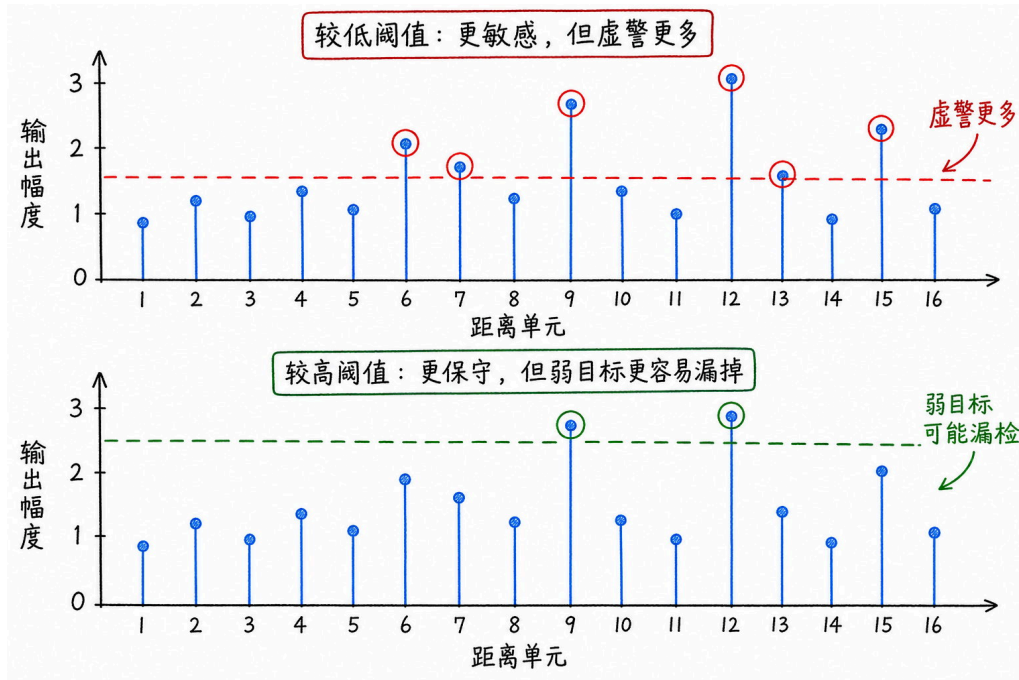


图 6.2 同一组数据在不同阈值下的检测结果

反过来，阈值升高会减少误报，但弱目标更容易被漏掉。假设某个弱目标所在单元的输出是 $x = 2.8$ 。当阈值为 $T = 2.0$ 时，

$$2.8 > 2.0$$

它能够被检出。若把阈值提高到 $T = 3.5$ ，则

$$2.8 < 3.5$$

它会被判为无目标。

图 6.2 展示了同一组数据在不同阈值下的结果。阈值低，报警单元更多，其中一部分可能只是背景；阈值高，报警单元减少，弱目标也可能被挡在阈值之下。检测器从一开始就面对一个取舍：保守一些，还是敏感一些。

1.2.3. 背景对固定阈值的限制

固定阈值还有一个前提：背景水平不能差得太远。若整张图的背景都差不多，一个常数阈值可能还能使用。真实雷达图上，背景常随距离、方位、速度单元或环境变化而变化。

例如，同一条距离像中有两个区域。区域 A 背景大致在 1 左右：

$$0.8, 1.0, 0.9, 1.1, 2.6, 1.0, 0.8$$

若固定阈值 $T = 2.0$ ，中间的 2.6 会被检出。区域 B 的背景抬高到 4 到 6 附近：

4.2, 4.8, 5.1, 4.5, 5.8, 4.9, 4.4

同样使用 $T = 2.0$ ，几乎整片区域都会报警。区域 B 并不是到处都有目标，问题出在阈值低于那一带的背景水平。

如果为了适应区域 B，把固定阈值抬到 6.0，区域 A 中一些真实但较弱的目标又可能被漏掉。一个全局常数很难同时适应干净区域和杂波区域。固定阈值适合建立第一层直觉，也适合背景稳定的简化场景；背景明显变化时，就需要让阈值跟着本地背景调整。

1.3. 虚警、漏检与检测性能

上一节已经看到，阈值不可能同时取低又取高。阈值降低时，弱目标更容易被检出，噪声也更容易越过阈值；阈值升高时，误报减少，弱目标也更容易被挡住。

工程上不能只凭“感觉差不多”来设计检测器，还需要用明确指标描述检测性能：误报出现得多频繁，漏掉目标的概率有多大。

1.3.1. 虚警率、漏检率与检测概率

这两类错误不能混在一起讨论。

在实际上没有目标时，检测器却报出了“有目标”，这叫虚警。在大量无目标测试中，虚警出现的比例称为虚警率，记作 P_{FA} 。

在实际上有目标时，检测器却没有报出来，这叫漏检，漏检概率常记作 P_M 。与之对应，在实际上有目标时，检测器成功报出目标的概率称为检测概率，记作 P_D 。有目标时，要么检出，要么漏检，因此

$$P_D = 1 - P_M$$

看一个计数例子。让雷达在无目标条件下工作 100 次，结果有 8 次报警，那么

$$P_{FA} = \frac{8}{100} = 0.08$$

虚警率为 8%。再让雷达在有目标条件下工作 100 次，成功报出目标 83 次，没有报出 17 次，则

$$P_D = \frac{83}{100} = 0.83$$

$$P_M = \frac{17}{100} = 0.17$$

这些指标把“检测效果好不好”拆成了可以比较的量。一个检测器可能虚警少但漏检多，也可能检出率高但虚警多。只说“看起来还行”不够，至少要说明它在哪个虚警水平下达到怎样的检测概率。

1.3.2. 阈值权衡与 ROC 曲线

假设背景噪声的幅度大多分布在 0 到 2 之间，弱目标叠加背景后的输出大多分布在 1 到 3 之间。两个范围有重叠：一些较大的噪声样本会到 1.8、1.9，较弱的目标样本也可能只有 1.5、1.7。

只要两类样本有重叠，就不存在一条完美分界线。阈值设在 1.2，很多目标能检出，但不少噪声样本也会越线；阈值设在 2.5，虚警会少，但一些弱目标也会被挡住。

阈值	检测概率 P_D	虚警率 P_{FA}
1.2	0.97	0.22
1.8	0.88	0.08
2.5	0.65	0.01

从表中可以看到，阈值取 1.2 时，检测概率高，虚警率也高；阈值取 2.5 时，虚警率低，检测概率也降下来；阈值取 1.8 时处在中间位置。这类表格在工程上很有用，因为它把“灵敏”和“可靠”之间的取舍摆到了同一张表里。

图 6.3 用两个分布展示了这个矛盾。蓝色区域代表背景噪声，橙色区域代表目标叠加背景后的输出。阈值往左移，更多目标越过阈值，更多噪声也越过阈值；阈值往右移，噪声越线变少，弱目标也更容易被漏掉。

把不同阈值对应的 (P_{FA}, P_D) 点连起来，就得到 ROC 曲线。

ROC 曲线的横轴是虚警率，纵轴是检测概率。曲线越靠左上，说明在较低虚警率下仍能保持较高检测概率。入门时不需要推导 ROC 的统计来源，先抓住它的读法：同一个检测器在不同阈值下，会沿着曲线移动；想要更高的 P_D ，通常要接受更高的 P_{FA} 。

1.3.3. 虚警约束与信噪比

实际系统常常先规定一个可以接受的虚警水平。例如，每 1000 个无目标单元平均只允许 1 个虚警，或者每一帧距离-速度图中虚警数量不能多到淹没后端处理。有了这样的要求，再去选择阈值。

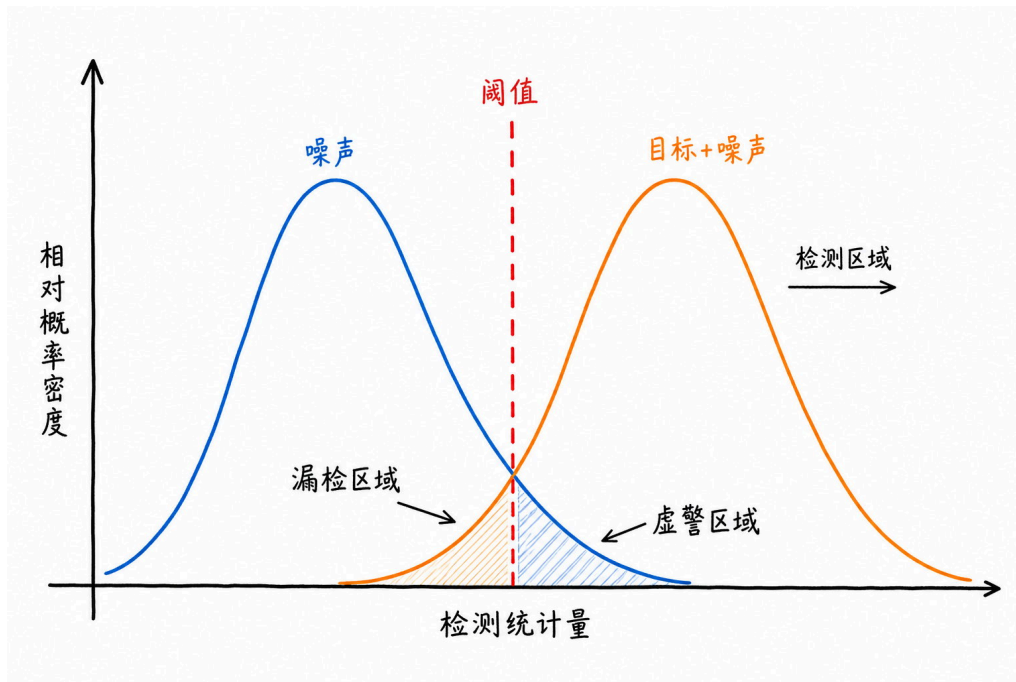


图 6.3 噪声样本和目标样本重叠时的阈值权衡

这就是“按虚警率设计阈值”的思路。完整的检测理论会进一步讨论 Neyman-Pearson 准则：在给定虚警率约束下尽量提高检测概率。本书只保留这个背景，不展开似然比检验推导。

另一个影响检测难度的量是信噪比 (Signal-to-Noise Ratio, 信噪比)。功率形式下可以写成

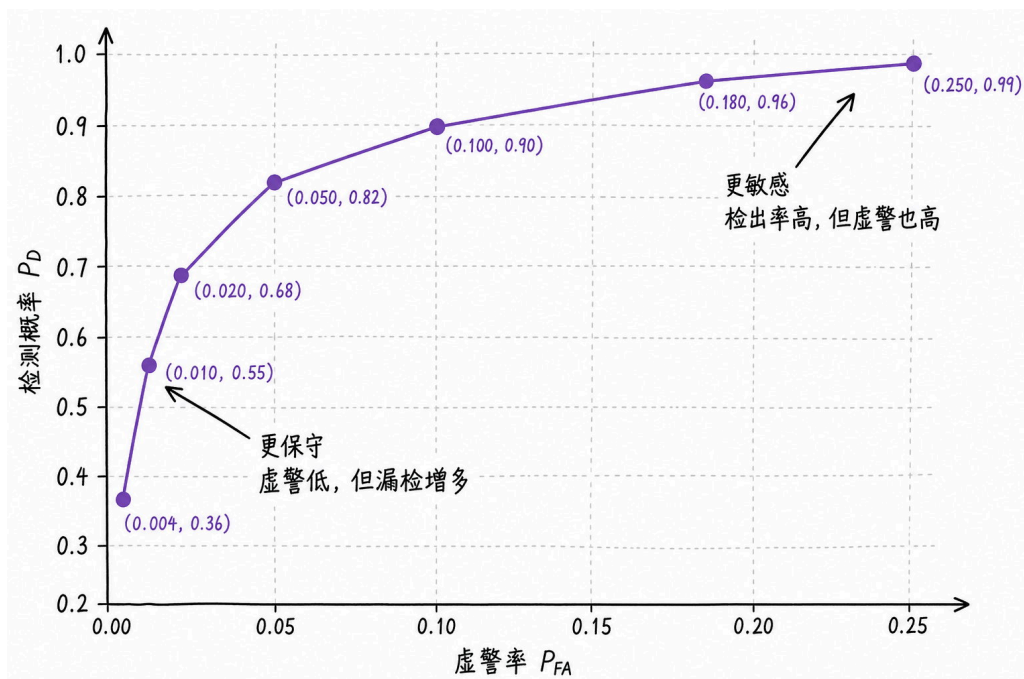


图 6.4 检测概率和虚警率之间的权衡曲线

$$\text{信噪比} = \frac{P_s}{P_n}$$

其中 P_s 是目标信号功率， P_n 是噪声功率。信噪比 高时，目标样本和背景样本更容易分开；信噪比 低时，两类样本重叠更多，同样的阈值更容易同时带来虚警和漏检。

阈值负责做判决，信噪比 决定这个判决有多难。若目标本身很弱、背景又强，阈值再怎么调，也不可能把所有错误消掉。检测器能做的是在可接受的虚警水平下尽量提高检出能力。

固定阈值把这个取舍压在一个全局数值上。若整张图背景稳定，这个数还可以工作；若背景在不同区域抬高或降低，同一个阈值就会在某些地方过低，在另一些地方过高。CFAR 正是为这种情况准备的。

1.4. 恒虚警率检测（CFAR）

前面几节讨论阈值时，一直有一个隐藏前提：背景大致稳定。只有在这个前提下，固定阈值才像一把通用尺子，放到哪里都差不多能用。

真实环境往往不是这样。近距离可能杂波更强，远距离噪声底可能更低，某些方位上有地物、海浪或雨区，距离-速度图不同区域的起伏水平也可能完全不同。这时固定阈值容易出现这样的结果：在安静区域偏高，在嘈杂区域又偏低。

1.4.1. 从固定阈值到局部阈值

CFAR 是 Constant False Alarm Rate 的缩写，通常译为恒虚警率。它的出发点是把阈值从写死的常数，改成根据周围背景自动调整的量。

仍然看前面的两个区域。区域 A 背景在 1 左右，中间 2.6 确实高出不少；区域 B 背景在 5 左右，中间 5.8 并不突出。如果用固定阈值 $T = 2.0$ ，区域 B 会大量报警。若每个位置都先看附近背景，再把阈值设成背景的若干倍，区域 A 和区域 B 就会得到不同阈值。

这个动作可以概括为三步：先估计当前单元附近的背景水平，再按目标虚警率留出余量，最后把当前单元与这个局部阈值比较。

在一维距离像上，它表现为滑动窗口；在二维距离-速度图上，它表现为围绕某个格子的邻域窗口。下面用一维窗口说明，因为它最容易看清 CUT、保护单元和参考单元的作用。

1.4.2. CUT、保护单元和参考单元

要判断的当前单元称为被检测单元，常写成 CUT (Cell Under Test)。假设一串数据为

$$1.0, 1.1, 0.9, \boxed{3.2}, 1.2, 1.0, 1.1$$

中间的 3.2 是 CUT。若用周围 6 个单元估计背景，平均值为

$$\hat{P}_n = \frac{1.0 + 1.1 + 0.9 + 1.2 + 1.0 + 1.1}{6} = 1.05$$

如果阈值取背景估计的 3 倍，则

$$T = 3 \times 1.05 = 3.15$$

CUT 为 3.2，满足

$$3.2 > 3.15$$

于是判为目标。这个例子已经包含了 CFAR 的主要动作：本地估计背景，本地生成阈值，本地做判决。

真实处理中，紧挨着 CUT 的单元不能用于背景估计。目标响应通常不只落在一个格子上，主瓣边缘和旁瓣可能影响附近单元。若这些单元参与平均，背景估计会被目标能量抬高，阈值随之变高，弱目标反而更容易被漏掉。

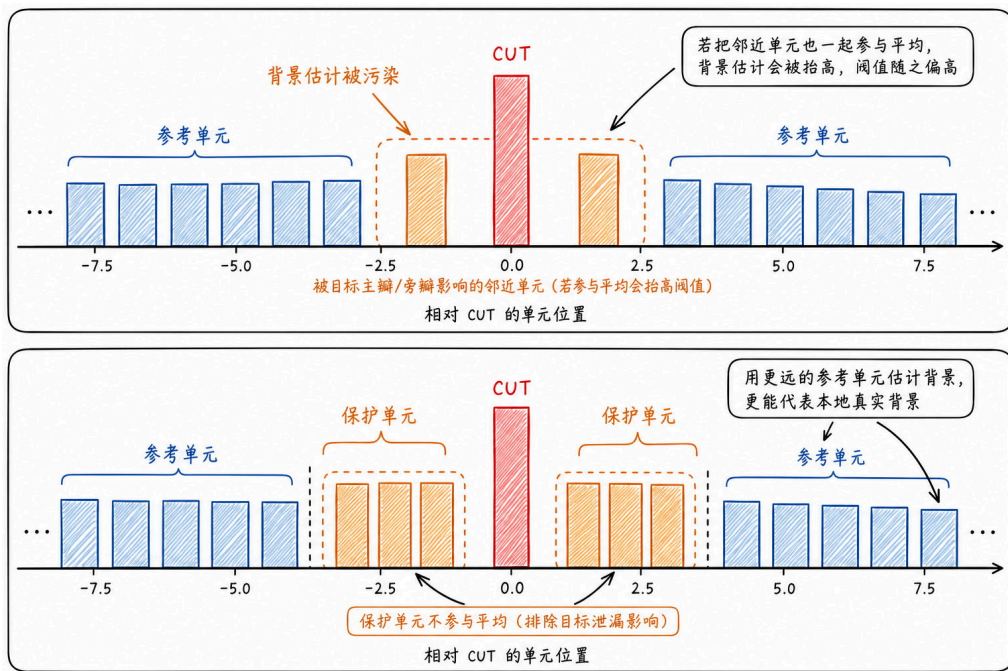


图 6.5 为什么紧邻 CUT 的单元不能直接参与背景估计

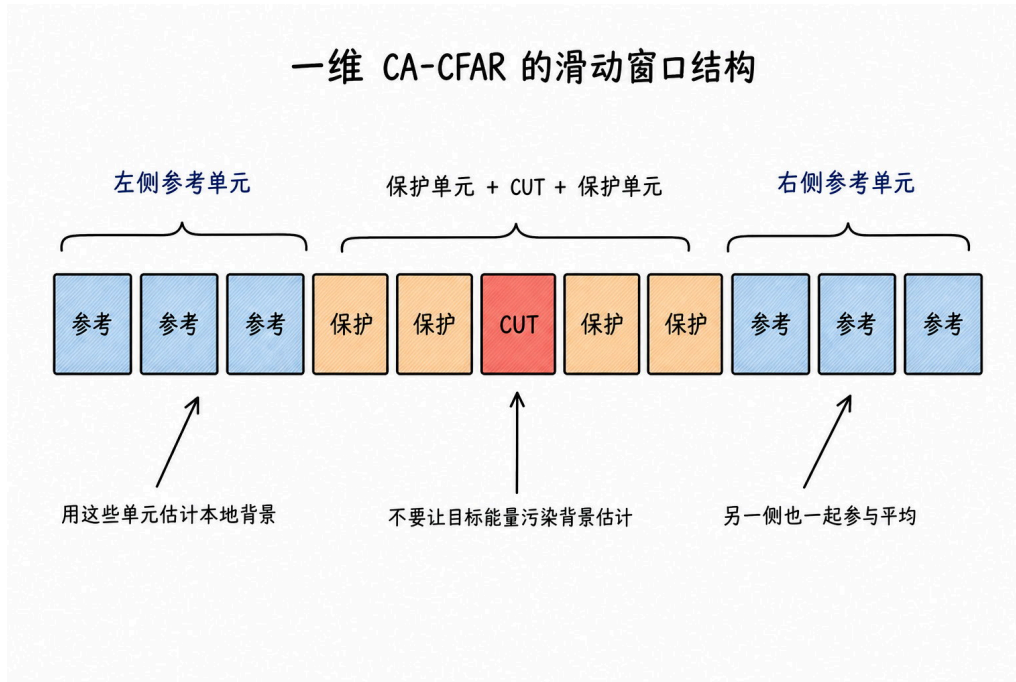


图 6.6 一维 CA-CFAR 的参考单元、保护单元和 CUT 结构

因此，CUT 两侧会留出保护单元 (Guard Cells)。保护单元不参与背景估计，只负责隔开 CUT 和参考区域。更远处的一批单元称为参考单元 (Reference Cells)，用来估计局部背景。

一维 CA-CFAR 的窗口可以写成

参考 参考 保护 CUT 保护 参考 参考

保护单元回答的是“哪些地方可能已经被目标影响，不适合拿来估背景”；参考单元回答的是“这一带背景大概有多高”。两个角色分清楚后，CFAR 的窗口结构就不难理解。

1.4.3. CA-CFAR 的计算与局限

最基础的一类 CFAR 是 CA-CFAR，CA 表示 Cell Averaging，即单元平均。它用参考单元的平均值估计背景功率或幅度，再乘以阈值系数，形成局部阈值。

功率形式下可以写成

$$T = \alpha \hat{P}_n$$

其中 $\hat{P}_n$ 是参考单元估计出的局部背景， α 是阈值系数。然后比较

$$\begin{cases} \text{判有目标, } P_{CUT} > T \\ \text{判无目标, } P_{CUT} \leq T \end{cases}$$

α 不能省。若阈值只等于背景平均值，背景中稍高一点的起伏就很容易越线，虚警会很多。 α 提供的是安全余量： α 越大，阈值越高，虚警越少，弱目标也越难检出。严格的 α 与 P_{FA} 关系需要假设背景分布，本书不展开推导。

看一个简化计算。CUT 的功率为 12，两侧参考单元功率为

$$3, 4, 5, 4, 3, 5$$

参考单元平均值为

$$\hat{P}_n = \frac{3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 5}{6} = 4$$

若 $\alpha = 2$ ，则

$$T = \alpha \hat{P}_n = 2 \times 4 = 8$$

因为

$$12 > 8$$

所以 CUT 被判为目标。

图 6.7 把固定阈值和 CFAR 放在同一条背景不均匀的距离像上比较。固定阈值是一条水平线，背景抬高后容易产生连续误报；CFAR 阈值跟随局部背景变化，在不同区域给出不同门槛。

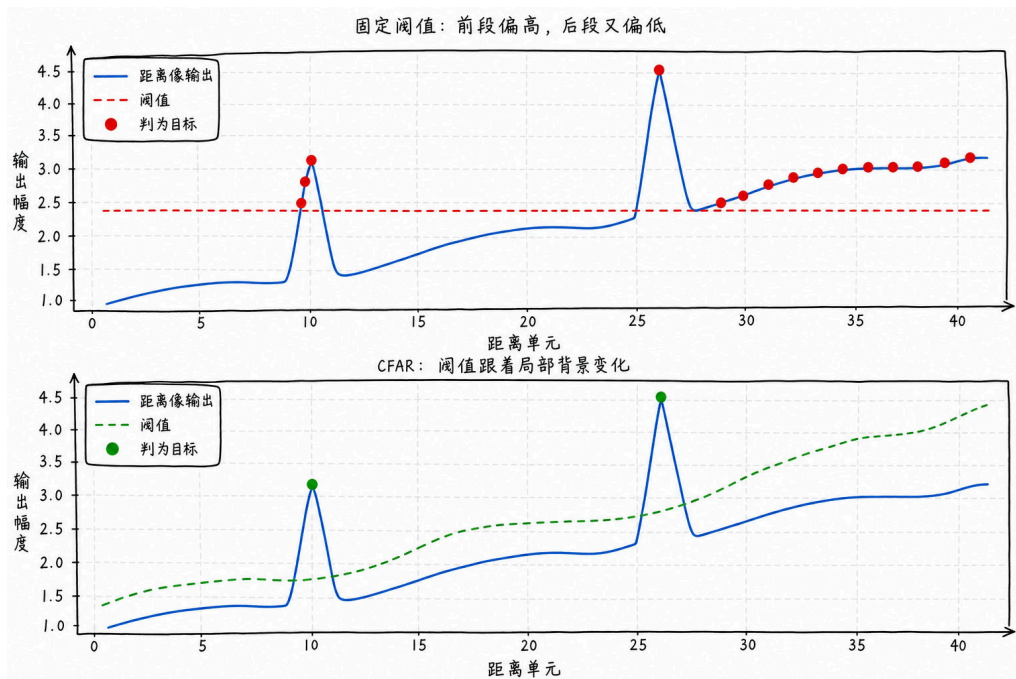


图 6.7 固定阈值与 CFAR 在不均匀背景下的对比

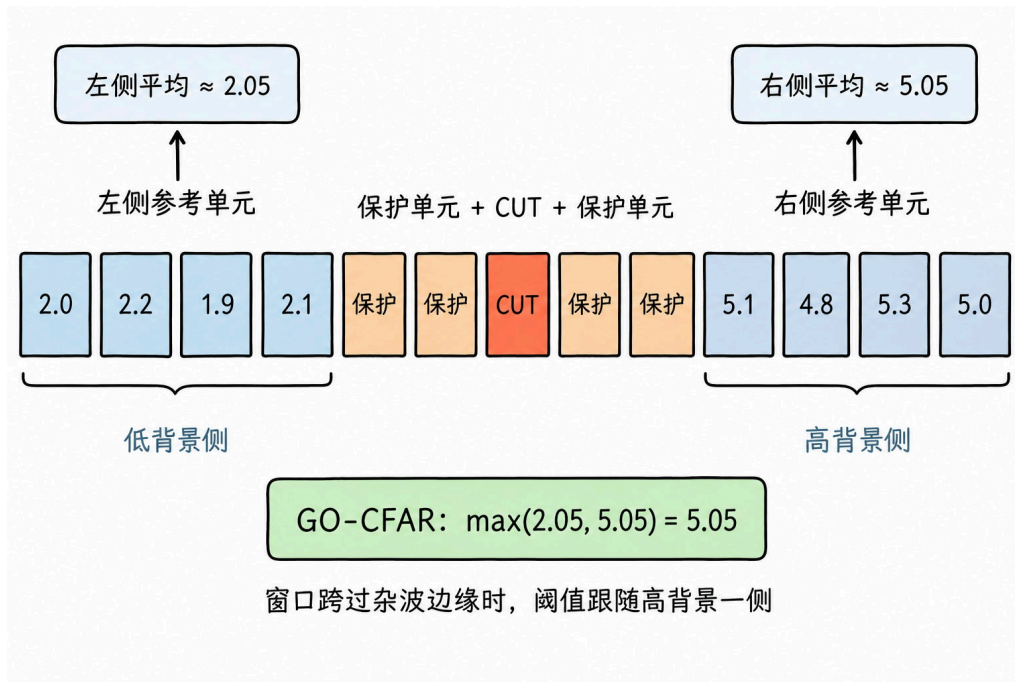


图 6.8 GO-CFAR 在杂波边缘取较大一侧背景估计

CA-CFAR 也有局限。它默认参考单元能代表本地背景。若参考单元里混进另一个强目标，平均值会被抬高，当前弱目标可能被漏掉；若窗口跨过杂波边缘，一侧背景高、一侧背景低，简单平均也不一定合适；目标密集时，参考单元很难保持“纯背景”。

这些局限不会推翻 CFAR 的框架。CUT、保护单元和参考单元仍然存在，变化主要发生在“怎样用参考单元估计背景”这一步。

一种常见变体是 GO-CFAR，GO 表示 Greatest Of。它把 CUT 左右两侧的参考单元分开计算，例如左侧求一个平均值，右侧再求一个平均值，最后取两者中较大的那个作为背景估计。这样做偏保守：如果窗口正好跨过杂波边缘，高背景一侧会把阈值抬起来，能够减少杂波边缘附近的误报。代价是阈值可能偏高，靠近高杂波区域的弱目标更容易漏掉。

另一种常见变体是 OS-CFAR，OS 表示 Ordered Statistic，即有序统计。它先把参考单元的数值从小到大排序，再选其中某个排名位置的值作为背景估计。这样做的好处是，一两个特别强的参考单元不容易像平均值那样把阈值整体拉高，所以 OS-CFAR 常用于目标较密集、参考窗口容易被其他目标污染的情况。它的代价是多了一个“排名位置”参数；位置选得偏高，检测会更保守，选得偏低，又可能带来更多虚警。

所以，CA-CFAR 适合背景相对均匀的入门场景；GO-CFAR 更强调在杂波边缘压住误报；OS-CFAR 更强调在多目标或异常点污染下保持背景估计稳定。它们解决的问题不同，但仍然都在做同一件事：先估计 CUT 附近的背景，再把当前单元和局部阈值比较。

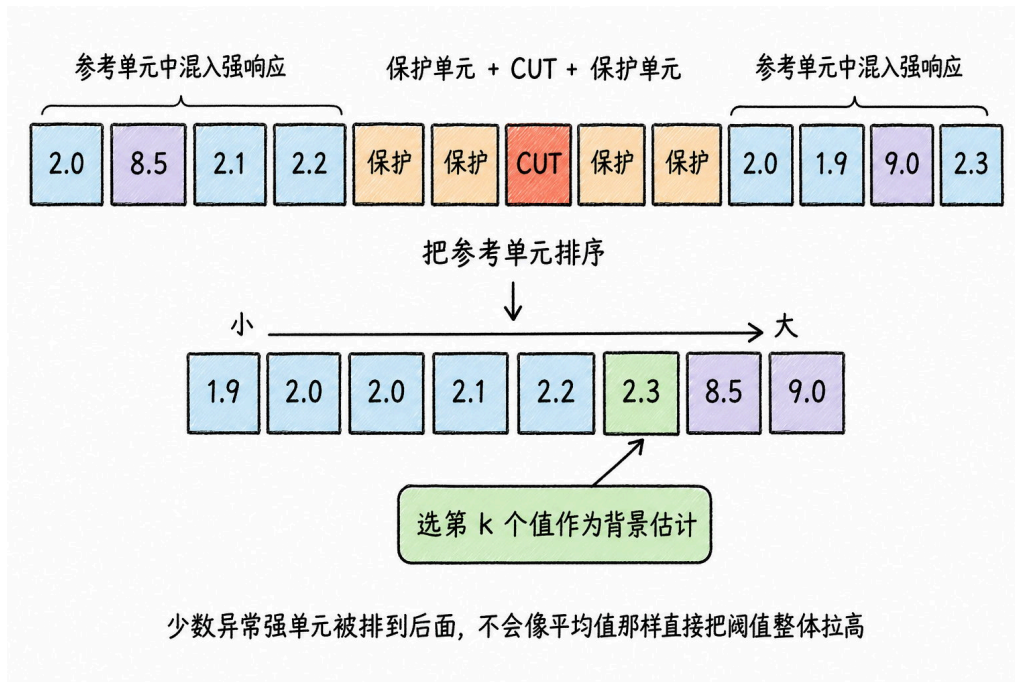


图 6.9 OS-CFAR 对参考单元排序后选取排名值

1.5. 点迹凝聚：从检测单元到目标点迹

固定阈值或 CFAR 逐格做判决后，系统得到的是检测掩码：哪些距离单元、速度单元通过了检测门限。但这张二值图里的每一个 1，并不一定都代表一个独立目标。

如果逐格上报，同一辆车、同一架飞机或同一片雨区，可能会被拆成好几个目标。这里先把点迹理解为一个候选目标记录；点迹凝聚处理的就是检测之后的整理工作：把相邻的报警合并或筛选，形成后续处理更容易使用的目标点迹。

图 6.10 把这三层关系放在一起：距离-速度图保存连续变化的响应强度；检测掩码只保留过门限的位置；点迹凝聚再把相邻报警整理成少量候选目标记录。

1.5.1. 为什么一个目标会亮起一片单元

理想点目标可以想成只落在一个距离-速度单元里；实际距离-速度图往往更宽。脉冲压缩后的主瓣有宽度，FFT 后的谱峰也有宽度，窗函数、旁瓣、目标尺寸和网格位置都会让能量扩散到附近单元。只要附近单元也超过阈值，它们就会在检测掩码中一起变成 1。

例如某个局部距离-速度区域的检测结果为：

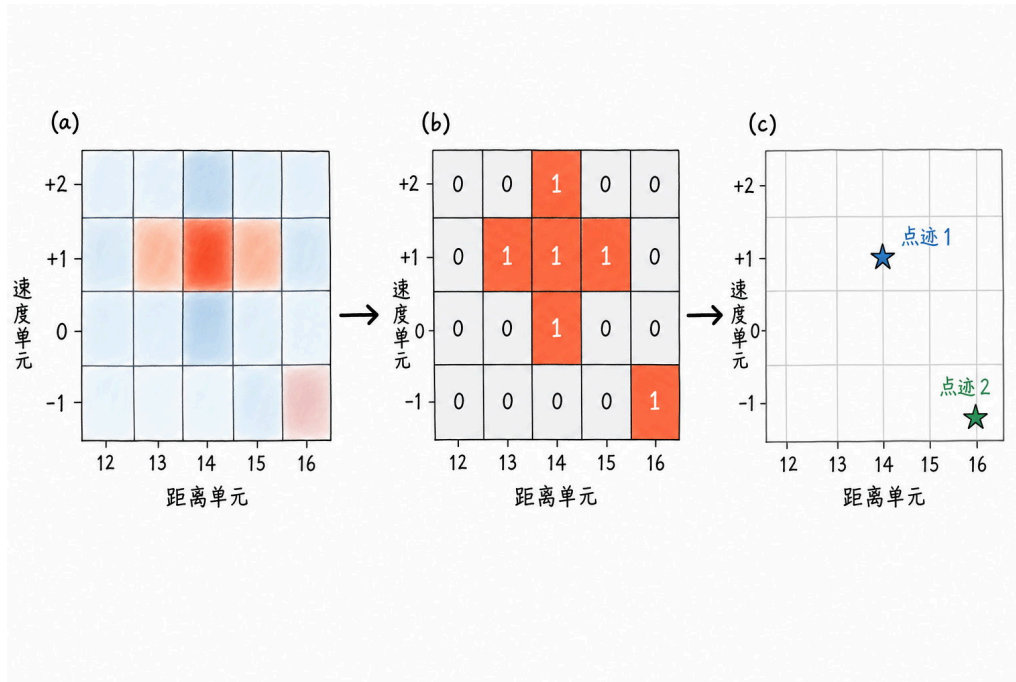


图 6.10 从距离-速度响应到检测掩码，再到点迹

速度单元 / 距离单元	12	13	14	15	16
+2	0	0	1	0	0
+1	0	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0

这 5 个检测单元很可能来自同一个目标的响应，而不是 5 个目标排成十字形。若不做凝聚，目标列表会被重复报警填满，后面的显示、航迹处理和人工判读都会被干扰。

因此，检测后的第一步是先看相邻报警是否属于同一片候选区域，再决定怎样上报。

1.5.2. 连通区域、局部峰值与点迹参数

一种直观做法是先找连通区域。在一维距离像里，相邻距离单元连续为 1，可以看成一组；在二维距离-速度图里，距离方向或速度方向相邻的检测单元，也可以归为同一组。工程实现时可以采用 4 邻域或 8 邻域，入门阶段只要抓住一点：彼此挨在一起的报警，先按一片候选目标区域处理。

找到一片区域后，还要选出代表位置。简单规则是取原始幅度或功率最大的单元，作为这片区域的峰值点。以上面的十字形区域为例，若最强响应出现

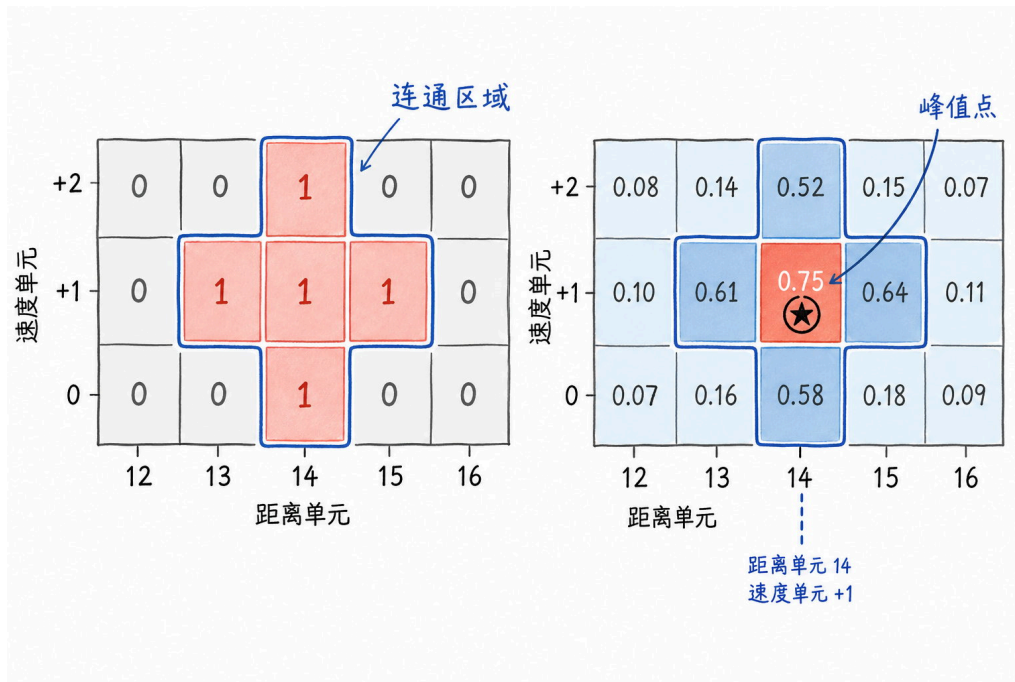


图 6.11 连通区域与峰值点选择

在距离单元 14、速度单元 +1，就可以把点迹位置记为这个格子，再附带幅度、信噪比、区域大小等信息。

图 6.11 左图表示检测掩码里的相邻报警，右图把原始响应强度放回同一区域中。区域内最强的格子被选为峰值点，它的位置就成为这条点迹的代表位置。

有些系统不先显式找连通区域，而是做局部峰值筛选：一个检测单元只有在距离方向、速度方向上都比邻近单元更像峰值时，才保留下来。这个思路和连通区域法并不矛盾。二者都在避免同一个目标附近的多个报警被重复上报。

雷达里常把这类检测报告称为点迹。这个名字可以拆开理解：凝聚以后，它在当前这一帧数据里表现为一个代表位置，所以是一个“点”；这个点来自一次观测，是目标在这一帧里留下的检测记录，所以称为“迹”。点迹强调的是单帧观测留下的候选目标位置。

一条点迹通常会记录它所在的距离单元、速度单元、换算后的物理距离和径向速度，也会记录幅度或信噪比，用来表示这条点迹有多强。实际系统还可能记录目标区域的宽度、所在波束、时间戳等字段。

点迹凝聚也会带来取舍。凝聚太强，距离或速度很接近的两个目标可能被合成一个点迹；凝聚太弱，一个目标又可能被拆成多个点迹。因此，凝聚规则要和距离分辨率、速度分辨率、CFAR 窗口以及目标场景一起考虑。

点迹只是单帧检测结果，还不是航迹。航迹需要在多帧之间把点迹关联起来，再估计目标运动状态。在本章的处理链条中，距离-速度图给出响应强度，检测得到检测掩码，点迹凝聚把相邻报警整理成目标点迹。

1.6. 小练习

1.6.1. 练习 1：固定阈值判决

某距离单元输出幅度为 $x = 2.7$ ，固定阈值取 $T = 2.0$ 。该单元应判为有目标还是无目标？

解析：比较当前单元和阈值。因为

$$2.7 > 2.0$$

所以判为有目标。这个练习对应检测器的第一步动作：把连续数值变成离散判决。

1.6.2. 练习 2：阈值升高后的后果

某弱目标所在单元输出为 $x = 2.4$ 。当阈值从 $T = 2.0$ 提高到 $T = 2.8$ 时，检测结果如何变化？

解析：当 $T = 2.0$ 时，

$$2.4 > 2.0$$

该单元被判为有目标。阈值提高到 $T = 2.8$ 后，

$$2.4 < 2.8$$

结果变成判为无目标。阈值升高会减少一部分虚警，也会让弱目标更容易漏掉。

1.6.3. 练习 3：虚警率、检测概率和漏检率

某检测器在 200 次无目标测试中误报 6 次；在 150 次有目标测试中成功检测到 129 次。求 P_{FA} 、 P_D 和 P_M 。

解析：虚警率为

$$P_{FA} = \frac{6}{200} = 0.03$$

检测概率为

$$P_D = \frac{129}{150} = 0.86$$

漏检率为

$$P_M = 1 - P_D = 1 - 0.86 = 0.14$$

因此，虚警率为 3%，检测概率为 86%，漏检率为 14%。

1.6.4. 练习 4：背景变化下的固定阈值

在同一幅距离像中，区域 A 的背景大致在 1 左右波动，区域 B 的背景大致在 5 左右波动。若统一使用固定阈值 $T = 3$ ，两个区域会出现什么差异？

解析：在区域 A 中，阈值 3 高于背景不少，虚警不会太多，只有明显高出的峰值才会触发。在区域 B 中，背景本来就在 5 左右，阈值 3 低于大量背景起伏，会触发许多误报。固定阈值默认整个场景背景差不多，背景不均匀时就会失衡。

1.6.5. 练习 5：一个简化的 CA-CFAR 计算

某一维距离像中，待检测单元 CUT 的功率为 12。两侧参考单元功率为

$$3, 4, 5, 4, 3, 5$$

保护单元已经跳过，不参与计算。若阈值系数取 $\alpha = 2$ ，该单元是否判为目标？

解析：先计算参考单元平均值：

$$\hat{P}_n = \frac{3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 5}{6} = 4$$

局部阈值为

$$T = \alpha \hat{P}_n = 2 \times 4 = 8$$

最后比较 CUT 与阈值：

$$12 > 8$$

所以该单元判为有目标。

1.6.6. 练习 6：保护单元的作用

如果把紧挨着 CUT 的单元也放进参考单元平均里，可能出现什么问题？

解析：若 CUT 附近确实有目标，目标主瓣边缘或旁瓣能量可能泄漏到相邻单元。把这些单元拿去估计背景，会抬高背景平均值，阈值也会随之升高。

原本应该检出的弱目标，可能因此落到阈值以下。保护单元用来减少这种目标能量对背景估计的污染。

1.6.7. 练习 7：CA-CFAR 的失效场景

设想两个强目标距离很近，或者某一侧参考单元落在很强的杂波区内。简单 CA-CFAR 可能遇到什么困难？

解析：CA-CFAR 依赖参考单元估计本地背景。两个强目标靠得很近时，参考单元里可能混入另一个目标，平均值被抬高；窗口跨过杂波边缘时，一侧参考单元不能代表另一侧背景。两种情况都会让阈值偏离当前 CUT 附近的真实背景，可能造成漏检或虚警。这也是工程上发展 GO-CFAR、OS-CFAR 等变体的原因。

1.6.8. 练习 8：从距离-速度图到检测掩码

假设第 5 章已经得到一张距离-速度图。请描述如何用固定阈值或简化 CA-CFAR 得到检测掩码，并说明掩码中的 1 表示什么。

解析：固定阈值做法是逐格比较距离-速度图中的幅度或功率：超过阈值的位置置为 1，否则置为 0。简化 CA-CFAR 做法是逐格选取 CUT，在 CUT 周围留出保护单元，再用参考单元估计局部背景，生成局部阈值，最后比较 CUT 与阈值。

检测掩码中的 1 表示该格子通过了检测门限，可以作为候选目标继续处理。它还不是完整目标列表；还需要把格子索引换成距离、速度坐标，并通过点迹凝聚处理相邻格子的合并、峰值选择等问题。

1.6.9. 练习 9：从检测掩码到点迹

某个局部检测掩码如下：

行号 / 列号	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0
2	0	1	1	0	0
3	0	1	1	0	0
4	0	0	0	0	1

若按相邻单元连通来做点迹凝聚，这个掩码大致会形成几条点迹？如果左上方那片区域中第 2 行第 3 列的原始幅度最大，可以怎样选它的代表位置？

解析：左上方的 4 个 1 彼此相邻，应先看成一个候选区域；右下角的 1 与它们分开，应看成另一片区域。因此，这个局部掩码大致形成 2 条点迹。

左上方区域若第 2 行第 3 列幅度最大，可以把这个格子作为该区域的峰值点，点迹位置就取它对应的距离单元和速度单元。若系统还保存原始幅度、信噪比或区域大小，这些量也可以一起写入点迹记录。这个练习对应点迹凝聚的基本动作：先把相邻报警归成候选区域，再为每片区域选一个代表点。